

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Container Damage Detection

Hệ thống nhận diện container & phát hiện hư hỏng bằng AI (YOLO)

Phiên bản tài liệu 1.0 • Ứng dụng v1.0.0

Tháng 9, 2026

MỤC LỤC

1. Giới thiệu chung
2. Yêu cầu hệ thống
3. Cài đặt ứng dụng
4. Tổng quan giao diện
5. Nhận diện trên ảnh tĩnh
6. Nhận diện trên video / camera
7. Cấu hình model & tham số nhận diện
8. Cảnh báo hư hỏng bằng popup
9. Lưu kết quả & ghi video
10. Xử lý sự cố thường gặp
11. Thông tin phiên bản & hỗ trợ

1. Giới thiệu chung

Container Damage Detection là phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động phát hiện container trong ảnh/video, sau đó khoanh vùng (crop) từng container để phân tích chi tiết các loại hư hỏng trên bề mặt — như móp méo (bent), gãy vỡ (broken), nứt (crack), lõm (dent), thủng (hole), gỉ sét (rust), trầy xước (scratch) và hư hỏng mối hàn (weld damage).

Phần mềm hoạt động theo cơ chế 2 giai đoạn: trước tiên hệ thống định vị container trong toàn bộ khung hình, sau đó chỉ chạy mô hình phát hiện hư hỏng trên vùng ảnh đã crop của từng container. Cách làm này giúp kết quả nhận diện hư hỏng chính xác hơn (vì hư hỏng thường rất nhỏ so với cả khung hình) và xử lý nhanh hơn.

Phần mềm hỗ trợ 3 nguồn đầu vào:

- Ảnh tĩnh — phân tích một tấm ảnh chụp container.
- Video — phân tích toàn bộ video, có thể ghi lại video kết quả đã đánh dấu.
- Camera trực tiếp — kết nối webcam/camera IP để giám sát theo thời gian thực.

GHI CHÚ: Ứng dụng tự động nhận diện GPU (card đồ hoạ NVIDIA) đang có trên máy để tăng tốc xử lý. Nếu máy không có GPU phù hợp, phần mềm sẽ tự động chuyển sang chạy bằng CPU mà không cần thao tác gì thêm.

2. Yêu cầu hệ thống

Hạng mục	Yêu cầu tối thiểu
Hệ điều hành	Windows 10 hoặc Windows 11 (64-bit)
Bộ nhớ RAM	Tối thiểu 8GB, khuyến nghị 16GB trở lên
Dung lượng ổ đĩa trống	Khoảng 6-7GB cho bộ cài đặt và ứng dụng sau khi cài
GPU (không bắt buộc)	Card đồ hoạ NVIDIA với driver tương đối mới để tăng tốc xử lý; nếu không có, ứng dụng vẫn chạy được bằng CPU
Quyền quản trị (Admin)	Không bắt buộc — ứng dụng cài vào thư mục cá nhân của người dùng

GHI CHÚ: Nếu máy có GPU NVIDIA nhưng driver đã lâu không cập nhật, hệ thống sẽ tự động phát hiện GPU đó không dùng được và ẩn khỏi danh sách chọn thiết bị, đồng thời tự chuyển sang CPU để đảm bảo phần mềm luôn khởi động và chạy được.

3. Cài đặt ứng dụng

- 1
- Chạy file cài đặt**

Nhấp đúp vào file **ContainerDamageDetection-Setup.exe** được cung cấp.

2 Chọn thư mục cài đặt (tùy chọn)

Theo mặc định ứng dụng sẽ cài vào thư mục cá nhân của người dùng (%LOCALAPPDATA%\Programs\ContainerDamageDetection), không cần quyền quản trị máy.

3 Chọn tạo shortcut ngoài Desktop (tùy chọn)

Có thể chọn tạo thêm biểu tượng ngoài màn hình Desktop để mở nhanh.

4 Hoàn tất cài đặt

Nhấn **Install** và chờ quá trình sao chép hoàn tất (có thể mất vài phút do dung lượng ứng dụng khá lớn).

5 Khởi chạy

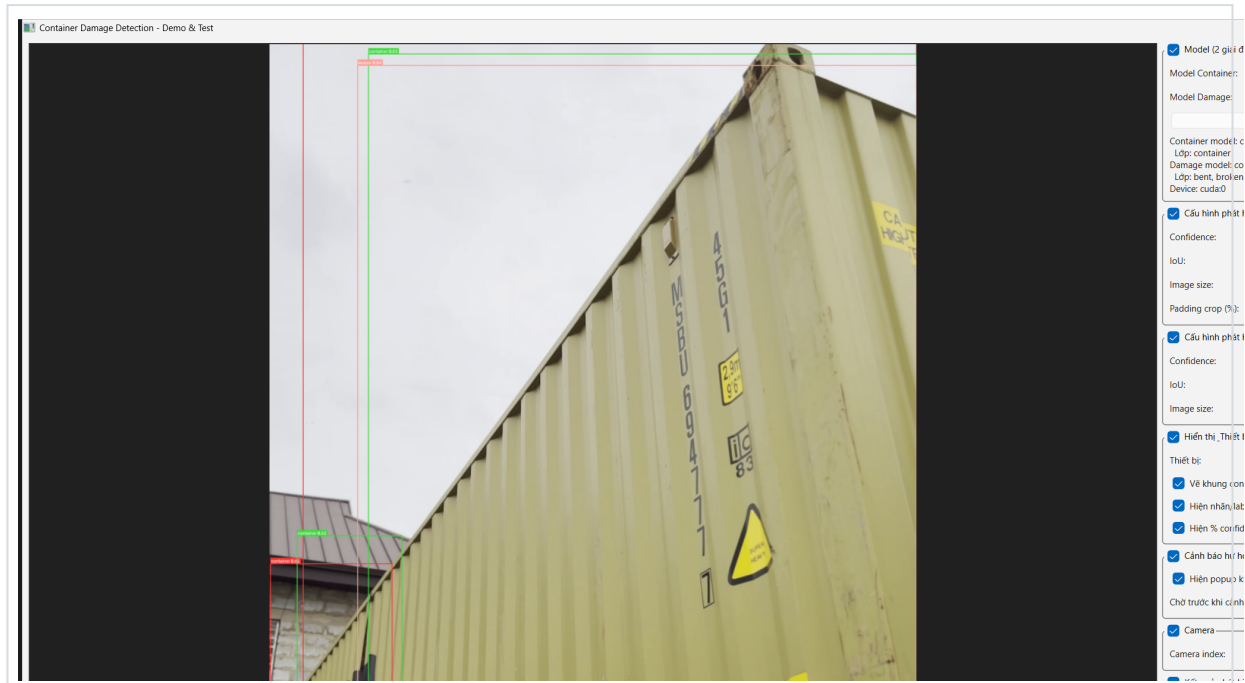
Sau khi cài xong, mở ứng dụng từ Start Menu, biểu tượng Desktop, hoặc để tùy chọn “Khởi chạy ngay” ở cuối trình cài đặt tự mở.

GHI CHÚ: Lần khởi động đầu tiên có thể mất 10-30 giây để nạp các mô hình AI vào bộ nhớ. Các lần mở sau sẽ nhanh hơn.

LƯU Ý: Nếu Windows Defender/SmartScreen cảnh báo “Windows protected your PC” do bộ cài chưa có chữ ký số, chọn **More info** → **Run anyway** để tiếp tục cài đặt.

4. Tổng quan giao diện

Cửa sổ chính chia làm 2 khu vực: bên trái là khung hiển thị ảnh/video cùng các nút thao tác; bên phải là bảng cấu hình model, tham số nhận diện, cảnh báo và danh sách kết quả phát hiện.



Hình 1 — Cửa sổ chính: ảnh container đã được phát hiện (khung xanh lá) và bảng cấu hình bên phải.

Khu vực	Chức năng
Nút mở ảnh / video / camera	Chọn nguồn dữ liệu đầu vào để phân tích
Nút Dừng	Dừng luồng video/camera đang chạy
Nút Lưu ảnh hiện tại	Lưu lại khung hình đang hiển thị (đã vẽ kết quả) ra file ảnh
Nút Ghi video kết quả	Bắt đầu/dừng ghi lại toàn bộ video đã đánh dấu kết quả ra file
Bảng cấu hình bên phải	Chọn model, chỉnh tham số nhận diện, bật/tắt hiển thị, cấu hình cảnh báo
Kết quả phát hiện	Danh sách container và hư hỏng phát hiện được trong khung hình hiện tại

5. Nhận diện trên ảnh tĩnh

1 Nhấn nút “Mở ảnh...”

Chọn file ảnh container cần kiểm tra (hỗ trợ .png, .jpg, .jpeg, .jfif, .bmp, .webp).

2 Chờ xử lý

Ứng dụng tự động phát hiện container, crop và phân tích hư hỏng, sau đó hiển thị kết quả ngay trên ảnh (khung xanh lá là container, các khung màu khác là từng loại hư hỏng).

3 Xem chi tiết kết quả

Danh sách bên phải liệt kê từng container và các hư hỏng tương ứng kèm % độ tin cậy (confidence) và tọa độ khung phát hiện.

4 Điều chỉnh tham số nếu cần

Thay đổi Confidence/IOU/Image size ở bảng cấu hình sẽ tự động chạy lại nhận diện trên ảnh đang mở.

5 Lưu kết quả

Nhấn “**Lưu ảnh hiện tại...**” để xuất ảnh đã đánh dấu ra file.

6. Nhận diện trên video / camera

Đối với file video:

- Nhấn “Mở video...” và chọn file (.mp4, .avi, .mov, .mkv).
- Ứng dụng phát và phân tích từng khung hình theo thời gian thực, hiển thị FPS xử lý.
- Nhấn “Dừng” bất kỳ lúc nào để ngừng phát.

Đối với camera trực tiếp:

- Chọn số thứ tự camera (Camera index) ở mục “Camera” — thường là 0 cho camera mặc định của máy, tăng dần nếu có nhiều camera.
- Nhấn “Mở Camera” để bắt đầu giám sát trực tiếp.

GHI CHÚ: Với video/camera, hệ thống có cơ chế lọc thông minh: cùng một vết hư hỏng xuất hiện liên tục qua nhiều khung hình sẽ chỉ được tính và cảnh báo một lần, tránh trùng lặp không cần thiết (xem thêm mục 8).

7. Cấu hình model & tham số nhận diện

Mỗi mục cấu hình bên phải đều có thể thu gọn/mở rộng bằng cách nhấn vào ô vuông ở đầu tiêu đề mục — hữu ích khi cần ẩn bớt các mục không dùng đến để màn hình gọn hơn.

7.1. Mục Model

Tùy chọn	Ý nghĩa
Model Container	Model AI dùng để phát hiện vị trí container trong khung hình
Model Damage	Model AI dùng để phát hiện hư hỏng trên vùng ảnh container đã crop
Duyệt...	Chọn file model (.pt) khác nếu muốn thử phiên bản model mới
Nạp lại model	Tải lại model đã chọn — dùng khi vừa đổi model hoặc đổi thiết bị chạy (CPU/GPU)

7.2. Cấu hình phát hiện Container / Damage

Tham số	Ý nghĩa
Confidence	Ngưỡng độ tin cậy tối thiểu để chấp nhận một kết quả phát hiện. Tăng giá trị này giúp giảm báo động giả (false positive), nhưng có thể bỏ sót hư hỏng nhẹ.
IoU	Ngưỡng chồng lấn dùng để loại bỏ các khung phát hiện trùng nhau trên cùng một vị trí.
Image size	Kích thước ảnh đưa vào model để xử lý. Giá trị cao hơn giúp phát hiện chi tiết nhỏ tốt hơn nhưng xử lý chậm hơn.
Padding crop (%)	Chỉ áp dụng cho Container — nở rộng khung container thêm % trước khi crop, tránh cắt mất hư hỏng nằm sát mép/góc container.

7.3. Hiện thị & Thiết bị

Tùy chọn	Ý nghĩa
Thiết bị	Chọn CPU hoặc GPU (cuda:0, cuda:1...) để chạy nhận diện. Danh sách chỉ hiện các thiết bị đã được kiểm tra thực sự dùng được.
Vẽ khung container	Bật/tắt việc vẽ khung xanh lá quanh container trên ảnh kết quả
Hiện nhãn/label	Bật/tắt hiển thị tên loại hư hỏng trên khung phát hiện
Hiện % confidence	Bật/tắt hiển thị phần trăm độ tin cậy kèm theo nhãn

8. Cảnh báo hư hỏng bằng popup

Mỗi khi phát hiện một hư hỏng mới, ứng dụng sẽ tự động mở một cửa sổ popup riêng hiển thị ảnh cận cảnh vùng hư hỏng (có khoanh vùng đỏ), kèm loại hư hỏng, % độ tin cậy, số thứ tự container và tọa độ trên khung hình gốc.

Tùy chọn (mục “Cảnh báo hư hỏng”)	Ý nghĩa
Hiện popup khi phát hiện hư hỏng mới	Bật/tắt toàn bộ tính năng popup cảnh báo
Chờ trước khi cảnh báo lại (giây)	Cùng một vết hư hỏng liên tục xuất hiện qua nhiều khung hình video sẽ không mở popup lặp lại; chỉ báo lại sau khi không còn thấy nó trong khoảng thời gian này (mặc định 5 giây).

GHI CHÚ: Có thể mở nhiều popup cùng lúc nếu phát hiện nhiều hư hỏng khác nhau trong cùng một khung hình. Đóng ứng dụng chính sẽ tự động đóng toàn bộ popup đang mở.

9. Lưu kết quả & ghi video

- Lưu ảnh hiện tại... — xuất khung hình đang hiển thị (đã vẽ kết quả) ra file .png/.jpg.
- Ghi video kết quả — khi đang phát video/camera, nhấn để bắt đầu ghi toàn bộ khung hình đã đánh dấu ra một file video mới; nhấn lại để dừng ghi.

GHI CHÚ: Ảnh và video xuất ra được lưu mặc định vào thư mục cá nhân của người dùng (%LOCALAPPDATA%\ContainerDamageDetection\outputs), có thể chọn nơi lưu khác khi hộp thoại lưu file hiện ra.

10. Xử lý sự cố thường gặp

Sự cố	Cách xử lý
Ứng dụng báo “Chưa nạp model” hoặc không tìm thấy model	Kiểm tra đã chọn đúng cả 2 model (Container và Damage) ở mục Model; dùng nút “Duyệt...” để trỏ tới đúng file .pt nếu cần.
Không mở được camera	Thử đổi Camera index sang giá trị khác (0, 1, 2...); kiểm tra camera không bị ứng dụng khác đang chiếm dụng; kiểm tra quyền truy cập camera của Windows.
Xử lý chậm / giật video	Giảm Image size ở mục cấu hình Container/Damage; kiểm tra thiết bị đang chọn có phải GPU không; đóng bớt ứng dụng khác đang chạy nặng.
Không thấy GPU trong danh sách Thiết bị	Máy không có GPU NVIDIA phù hợp hoặc driver quá cũ — ứng dụng đã tự kiểm tra và ẩn GPU không dùng được, chỉ hiện các thiết bị chắc chắn hoạt động. Cập nhật driver NVIDIA mới nhất rồi mở lại ứng dụng nếu muốn thử lại.
Windows SmartScreen chặn khi cài đặt	Chọn “More info” → “Run anyway” vì bộ cài chưa có chữ ký số thương mại.
Không nhận diện được hư hỏng nào dù chắc chắn có	Giảm giá trị Confidence ở mục cấu hình Damage; tăng Padding crop nếu hư hỏng nằm sát mép container.

11. Thông tin phiên bản & hỗ trợ

Mục	Thông tin
Tên ứng dụng	Container Damage Detection
Phiên bản	1.0.0
Nhà phát triển	ICT Software
Loại triển khai	Ứng dụng desktop độc lập cho Windows, không cần cài Python

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc yêu cầu hỗ trợ trong quá trình sử dụng, vui lòng liên hệ đội ngũ kỹ thuật phụ trách triển khai phần mềm.